Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина «Разработка и анализ требований к ПО»

ОТЧЁТ

к лабораторной работе №1

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ПО

Вариант 3 — «File Searcher»

Студент гр. 451001
Забелич П. А.

Преподаватель:
Данилова Г. В.

Минск, 2026

Цель работы и исходные данные

Цель лабораторной работы — освоение практических навыков анализа, верификации и валидации спецификаций требований к программному обеспечению на ранних этапах жизненного цикла; выявление, формализация и классификация дефектов требований в соответствии со стандартами ISO/IEC/IEEE 29148:2018 и рекомендациями базового курса С. Святослава Куликова; формулирование профессионального опросного листа (вопросов к заказчику) для устранения неопределенностей и невыполнимых условий; а также разработка комплексного учебного тест-плана (Test Plan) по стандартной отраслевой структуре.

В качестве объекта исследования и планирования выступает учебный проект «File Searcher» (Вариант № 3), представляющий собой специализированную утилиту поиска файлов на платформе Delphi 7 под управлением ОС Windows XP и Windows 7.

Исходные требования к проекту (Вариант № 3)

В рамках выданного варианта сформулированы следующие требования к разрабатываемому приложению:

1. Приложение «File Searcher» (далее FS) предназначено для автоматического поиска файлов по заданному шаблону.
2. Приложение должно быть написано на Delphi 7 и работать под Win XP и Win 7.
3. Для поиска указывается начальный каталог или набор каталогов. FS автоматически сканирует каталоги на неограниченную глубину вложенности и отображает все найденные файлы в правой панели (см. скриншот 1).
4. Для поиска доступно три типа файлов (выбор производит вручную или с помощью комбо-бокса «Что искать»): аудиофайлы (mp3, ogg, wav, mid), видеофайлы (avi, mpg, mpeg), офисные файлы (doc, docx, xls, xlsx).
5. По всем найденным файлам отображается: Имя, Полный путь, Размер, Дата-время создания файла, Скриншот с первым кадром.
6. Производительность: FS должно искать не менее 500 файлов в секунду при условии, что скорость чтения/записи на диск превышает 50 Мб в секунду. В случае, если общее время операции превышает 1 час, приложение не должно начинать работу.
7. Поддержка языков: Приложение должно поддерживать русский и английский языки по умолчанию. Должна быть возможность добавлять новые языки.
8. Логирование: FRS должно вести лог своей работы. Если размер лога превышает 1 Мб, ведение лога прекращается. Текущий анализируемый каталог должен отображаться в панели «Сейчас проверяется» внизу экрана.
9. Поддержка файловых систем: Должны поддерживаться все файловые системы Windows и UNIX. В случае обнаружения неподдерживаемой FS, FS должно аварийно завершать работу.
10. Сетевые возможности: Должна быть поддержка сети.

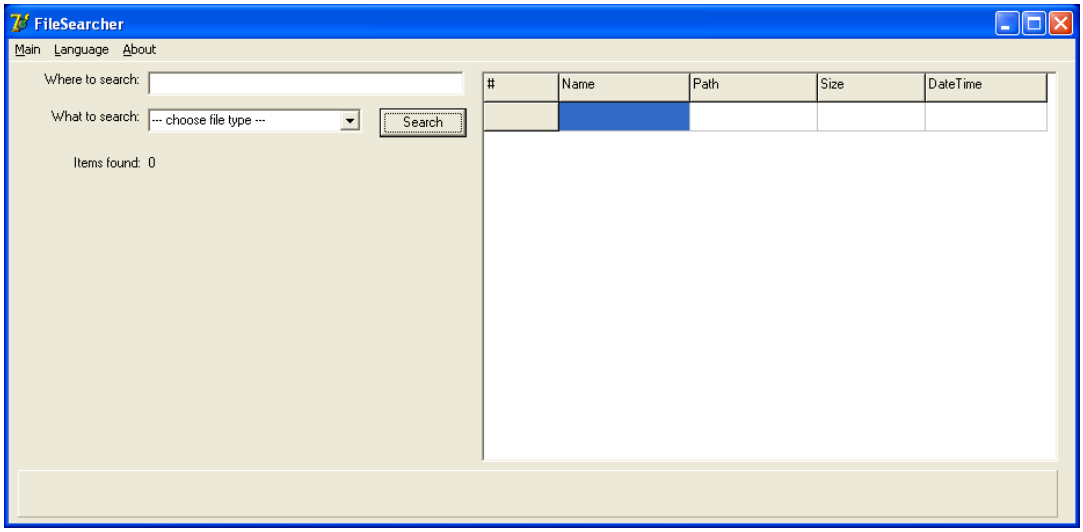


Рисунок 1 — Макет интерфейса утилиты «File Searcher» (Скриншот 1)

1 Анализ требований и выявление дефектов

1.1 Критерии качества требований

В соответствии со стандартом ISO/IEC/IEEE 29148:2018 и методологией С. Куликова, каждое функциональное и нефункциональное требование должно удовлетворять комплексу обязательных критериев качества:

Недвусмысленность (Unambiguous): требование имеет единственную интерпретацию всеми сторонами процесса.

Полнота (Complete): спецификация содержит все необходимые сведения для разработки и тестирования, включая обработку нештатных ситуаций.

Непротиворечивость (Consistent): требование не входит в конфликт с другими пунктами требований, GUI и внешними стандартами.

Проверяемость / Тестируемость (Verifiable / Testable): существует конечный, рентабельный и однозначный метод валидации.

Выполнимость (Feasible): требование реализуемо в рамках выбранного стека (Delphi 7, Win32) и физических законов вычислительных систем.

Атомарность (Atomic): требование описывает единичную неделимую функцию.

Корректность (Correct): требование не содержит заведомо ложных сведений и алгоритмических парадоксов.

1.2 Построчный критический анализ спецификации

В ходе построчного исследования спецификации варианта № 3 обнаружен ряд критических дефектов. В частности, требование «В случае, если общее время операции превышает 1 час, приложение не должно начинать работу» представляет собой формулировку неразрешимой проблемы останова Тьюринга: невозможно точно рассчитать время обхода диска до фактического сканирования. Требование намеренного аварийного

падения приложения (Crash by Design) при обнаружении неподдерживаемой ФС прямо нарушает базовые стандарты надежности (ISO 25010). Требование отображения «Скриншота с первым кадром» для всех файлов противоречит здравому смыслу (у аудиофайлов и офисных документов видеокадры отсутствуют) и макету интерфейса (на Скриншоте 1 колонка превью отсутствует). Наконец, Delphi 7 использует 1-байтовые ANSI строки, что приведет к искажению нелатинских имен файлов в NTFS.

1.3 Сводный реестр выявленных дефектов требований

Итоговые результаты анализа сведены в таблицу 1.

ID	Фрагмент требования	Нарушенный критерий	Суть дефекта	Крит.	Рекомендация
DEF-01	«...время превышает 1 час, приложение не должно начинать работу.»	Выполнимость, Тестируемость	Парадокс остановки: невозможно вычислить время до обхода.	Critical	Добавить кнопку «Отмена» и поле таймаута в настройках.
DEF-02	«...FS должно аварийно завершать работу.»	Корректность, Надежность	Crash by Design: падение процесса ведет к потере данных.	Critical	Перехватывать ошибки, выводить предупреждение и пропускать диск.
DEF-03	«...сканирует каталоги на неограниченную глубину...»	Выполнимость, Полнота	Ограничение MAX_PATH=260, переполнение стека, циклические Junctions.	Major	Ограничить глубину (64 уровня), добавить детекцию циклов.
DEF-04	«...все файловые системы Windows и UNIX.»	Выполнимость, Корректность	Windows XP/7 нативно не читают ext2/3/4, UFS без сторонних драйверов ядра.	Major	Ограничить локальными NTFS/FAT и сетевыми SMB ресурсами.
DEF-05	«...Скриншот с первым кадром.»	Непротиворечивость, Полнота	На Скриншоте 1 нет колонки. У аудио и doc/xls нет кадров.	Major	Удалить колонку или сделать панель Preview только для видео.
DEF-06	«Для поиска указывается... набор каталогов...»	Непротиворечивость, Полнота	На скриншоте 1 однострочное поле, нет кнопки Обзор,	Major	Добавить кнопку «Обзор...», зафиксировать

			разделитель не задан.		разделитель «;».
DEF-07	«Должна быть поддержка сети.»	Полнота, Тестируемость	Полная абстрактность, нет протоколов (SMB, FTP, SFTP).	Major	Уточнить: поддержка сетевых UNC-путей Windows (\\server\share).
DEF-08	«...не менее 500 файлов/сек при скорости чтения > 50 Мб/с.»	Проверяемость, Корректность	Поиск упирается в IOPS метаданных $MFT, а не в линейные МБ/с потока.	Major	Зафиксировать бенчмарк: 50 000 файлов на эталонном стенде за N сек.
DEF-09	«Если размер лога > 1 Мб, ведение прекращается.»	Корректность, Надежность	Потеря отладки при долгих сканированиях, нет пути к файлу.	Medium	Внедрить кольцевую ротацию: fs.log переименовывать в fs.log.old.
DEF-10	«...панели «Сейчас проверяется» внизу экрана.»	Непротиворечивость	На Скриншоте 1 нижняя панель пуста, текст отсутствует.	Medium	Разместить в StatusBar надпись «Сейчас проверяется: [Путь]».
DEF-11	«выбор производит вручную или с помощью комбо-бокса...»	Непротиворечивость, Полнота	Опечатка («производит»). На скриншоте нет поля ручной маски (*.txt).	Medium	Исправить опечатку. Разрешить ввод пользовательских масок.
DEF-12	«...русский и английский языки по умолчанию...»	Непротиворечивость, Полнота	На скриншоте GUI на английском. Не описан механизм локализации.	Medium	Хранить языки в .ini файлах. Выбирать язык по системной локали.
DEF-13	«Дата-время создания файла»	Непротиворечивость	На скриншоте колонка DateTime. Пользователю важнее дата изменения.	Low	Отображать дату модификации файла (Last Modified).
DEF-14	«FRS должно вести лог...»	Непротиворечивость	Опечатка: используется FRS вместо FS.	Minor	Заменить аббревиатуру FRS на FS по всему

					документу.

1.4 Формулирование вопросов к заказчику

Для устранения неопределенностей подготовлен опросный лист (Clarification Sheet). Заказчику предложено: заменить условие останова на кнопку ручной отмены (Cancel); зафиксировать эталонный тест производительности вместо линейной скорости диска; исключить из таблицы скриншот первого кадра, реализовав опциональную панель Preview только для видео; добавить кнопку «Обзор...» и утвердить точку с запятой (;) в качестве разделителя каталогов; ограничить поддержку файловыми системами Windows (NTFS, FAT) и протоколом SMB; заменить аварийный краш на вывод сообщения об ошибке и пропуск каталога; внедрить циклическую ротацию лога при превышении 1 Мб; использовать текстовые INI-файлы для локализации интерфейса.

2 Учебный тест-план проекта «File Searcher»

2.1 Суть и основные цели проекта

Проект «File Searcher» — специализированное настольное 32-битное Windows-приложение, предназначенное для автоматизированного поиска файлов целевых категорий (мультимедиа, офисные документы) в локальных и сетевых каталогах. Целями тестирования являются: обеспечение безошибочной фильтрации файлов по расширениям, проверка отказоустойчивости при обходе сложных структур каталогов, валидация интерфейса и локализации, подтверждение стабильности в средах Win XP и Win 7.

2.2 Требования, подвергаемые тестированию (In Scope)

В объем тестирования входят: отрисовка и поведение GUI (поля, списки, кнопки, таблица); поиск в одиночных каталогах и наборах через точку с запятой; фильтрация аудио (.mp3, .ogg, .wav, .mid), видео (.avi, .mpg, .mpeg) и документов (.doc, .docx, .xls, .xlsx); регистронезависимость поиска расширений; отображение атрибутов файлов (номер, имя, путь, размер, дата-время); сортировка таблицы; индикация текущей папки в строке состояния; переключение языков (RU/EN) на лету; запись лог-файла и его ротация; поиск по сетевым UNC-путям SMB; совместимость с Win XP SP3 и Win 7 SP1 (x86/x64).

2.3 Требования, не подвергаемые тестированию (Out of Scope)

Перечень исключенных требований и техническая аргументация представлены в таблице 2.

Исключенное требование	Техническая и логическая аргументация исключения
Отмена поиска при превышении 1 часа (DEF-01)	Алгоритмически неразрешимая проблема останова Тьюринга до фактического сканирования.

Аварийный краш при неподдерживаемой ФС (DEF-02)	Нарушение базовых стандартов надежности; проверка намеренного краша блокируется.
Поддержка нативных файловых систем UNIX (DEF-04)	Windows XP/7 и Delphi 7 нативно не читают ext2/3/4 без спецдрайверов ядра.
Скриншот первого кадра для аудио и офиса (DEF-05)	Физическая невозможность: аудиофайлы и документы doc/xls не содержат видеоряда.
Сканирование на абсолютно неограниченную глубину (DEF-03)	Ограничение MAX_PATH=260 и риск стекового переполнения; предел тестов — 64 уровня.
Полнотекстовый поиск по содержимому файлов	Не специфицирован в требованиях и не поддерживается базовым алгоритмом обхода.

2.4 Тестовая стратегия

Стратегия предусматривает многоуровневый подход: модульное тестирование парсеров (DUnit), интеграционное тестирование взаимодействия поискового потока с Win32 API и таблицей, сквозное системное тестирование и приемочное тестирование. Виды испытаний включают: функциональное, GUI, локализационное, нагрузочное, конфигурационное и стресс-тестирование. Применяются техники тест-дизайна: эквивалентное разбиение, анализ граничных значений, таблицы решений и предугадывание ошибок. Критерии начала: готовность стабильного билда, прохождение Smoke-тестов. Критерии завершения: 100% покрытие требований тестами, 0 открытых багов Critical/Major, успешный регрессионный прогон.

2.5 Критерии качества

Критерии качества, сформированные на базе стандарта ISO/IEC 25010, представлены в таблице 3.

Характеристика качества	Критерий приемки для утилиты File Searcher
Функциональная полнота	100% покрытие базовых типов файлов; отсутствие ложных срабатываний.
Функциональная корректность	Точность размера до байта, валидный путь, корректная дата модификации.
Отказоустойчивость (Reliability)	0 крэшей при ошибках доступа (Access Denied), сбоях сети и поврежденных файлах.
Производительность (Performance)	Старт приложения < 2 сек; скорость обхода NTFS >= 500 файлов/сек на HDD.
Использование ресурсов	Потребление RAM < 150 МБ при 100 000 найденных файлов; утечки памяти отсутствуют.

Удобство использования (Usability)	Фокус ввода в поле поиска при старте; запуск поиска по клавише Enter.
Совместимость (Portability)	Корректная работа без сторонних библиотек на чистых Win XP SP3 и Win 7 SP1.
Локализация (Localization)	100% перевод строк интерфейса на RU и EN без артефактов искажения кодировки.

2.6 Ресурсы

Программные ресурсы: чистые виртуальные машины Windows XP SP3 (x86) и Windows 7 SP1 (x86/x64); утилиты мониторинга Process Explorer, Process Monitor, DiskMon, Wireshark; генератор тестовых структур каталогов tree_generator.py; баг-трекер Jira/Redmine; TMS Qase.io.
Аппаратные ресурсы: Стенд № 1 (Pentium 4 2.4 GHz, 512 MB RAM, HDD IDE 80 GB, 100 Mbps LAN); Стенд № 2 (Core i3 3.0 GHz, 4 GB RAM, HDD SATA 500 GB + SSD 120 GB, 1 Gbps LAN).

Оценка трудозатрат выполнена методом анализа трех точек (PERT) и сведена в таблицу 4.

Этап тестирования	Опт. (O), ч	Вер. (M), ч	Песс. (P), ч	Ожидаемая (E), ч
1. Анализ требований и опросный лист	4	6	10	6.3
2. Разработка тест-плана и матрицы RTM	6	8	12	8.3
3. Разработка чек-листов и тест-кейсов	10	14	20	14.3
4. Подготовка тестовых стендов и генерация файлов	4	6	10	6.3
5. Функциональное и GUI тестирование (Цикл 1)	12	16	24	16.7
6. Тестирование производительности и стресс-тесты	6	8	14	8.7
7. Ретест дефектов и	8	12	18	12.3

регрессионное тестирование				
8. Подготовка итогового отчета (Summary Report)	3	4	6	4.2
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:	53	74	114	77.1 ч (~10 дней)

2.7 Расписание

Календарный график выполнения работ приведен в таблице 5.

День	Активность	Контрольный результат (Milestone)
День 1	Анализ требований, согласование опросного листа.	Утвержден реестр дефектов требований.
День 2	Разработка и утверждение тест-плана.	Утвержден Test Plan v1.0.
День 3	Разработка тест-кейсов и чек-листов в TMS.	Сформирован тестовый набор (Test Suite).
День 4	Настройка тестовых сред и генерация файлов.	Стенды готовы к выполнению испытаний.
День 5	Smoke-тестирование, старт функциональных проверок.	Smoke Report, первичные баг-репорты.
День 6	Тестирование типов файлов, GUI и локализации.	60% тест-кейсов успешно выполнено.
День 7	Тестирование конфигураций, UAC и сетевых путей.	Матрица совместимости ОС заполнена.
День 8	Нагрузочное тестирование (100k файлов), стресс-тесты.	Протокол замеров скорости (файлы/сек).
День 9	Верификация исправлений, регрессионный цикл.	Все критические дефекты закрыты (Closed).
День 10	Финальная приемка, оформление отчетности.	Подписан Test Summary Report.

2.8 Роли и ответственность

Распределение зон ответственности по матрице RACI приведено в таблице 6.

Задача проекта	QA Lead	QA Eng.	Dev Lead	PO / Заказчик
Анализ требований и поиск дефектов	A	R	C	I
Согласование изменений спецификации	A	C	C	R
Разработка и ведение тест-плана	A / R	C	I	I
Разработка тест-кейсов и чек-листов	A	R	I	I
Подготовка стендов и тестовых данных	A	R	C	I
Выполнение тестов и регистрация багов	A	R	I	I
Устранение дефектов разработчиками	I	I	A / R	I
Проведение нагрузочных испытаний	A	R	C	I
Принятие решения о релизе	A	I	C	R

2.9 Оценка рисков

Идентифицированные проектные риски и планы реагирования приведены в таблице 7.

ID	Описание риска	P	I	P*I	План предотвращения (Mitigation)
RSK-01	Зависание на Junctions / Symlinks	4	5	20	Требование к Dev: внедрить учет посещенных FileIndex.
RSK-02	Искажение имен	4	4	16	Ранние тесты с

	файлов из-за ANSI				именами на кириллице/Unicode.
RSK-03	Недостижимость 500 файлов/с на HDD	4	3	12	Калибровка на дефрагментированных томах, раздельные нормы.
RSK-04	Задержка с исправлением багов	3	4	12	Ежедневные митинги, приоритизация Blocker багов.
RSK-05	Обрыв сети при поиске по UNC	3	3	9	Внедрение сокет-таймаута 10 сек и сообщения пользователю.
RSK-06	Торможение GUI при 100k строках	4	2	8	Тестирование виртуального режима OwnerData в TListView.

2.10 Документация

В состав проектной документации входят: входные артефакты (спецификация, лист согласования изменений, макет UI); рабочие документы (настоящий тест-план, матрица трассируемости RTM, чек-листы, тест-кейсы в TMS, баг-репорты в Jira); отчетные документы (промежуточные отчеты по циклам тестирования и итоговый Test Summary Report).

2.11 Метрики

В ходе тестирования отслеживаются: покрытие требований тестами (RC = 100%); процент успешных тестов (Pass Rate >= 95%); плотность дефектов (Defect Density); распределение багов по серьезности (0 Blocker/Major на релизе); эффективность устранения дефектов (DRE >= 90%); процент повторного открытия багов (Reopen Rate <= 5%).

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы № 1 был проведен комплексный критический анализ спецификации требований к учебному проекту «File Searcher» (Вариант № 3). На основе стандарта ISO/IEC/IEEE 29148:2018 выявлено 14 дефектов требований, включая критические логические парадоксы (неразрешимость предсказания времени поиска до обхода), проектирование аварийного завершения работы приложения, невыполнимые условия кросс-платформенности файловых систем UNIX под Windows и грубые

несоответствия макету интерфейса. Сформирован опросный лист для заказчика и составлен полноценный тест-план по типовой структуре базового курса С. Куликова.

Список использованных источников

1. Куликов, С. С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. С. Куликов. — 3-е изд. — Минск : Четыре четверти, 2020. — 312 с.
2. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. — Geneva : ISO/IEC/IEEE, 2018. — 104 p.
3. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. — Geneva : ISO/IEC, 2011. — 34 p.
4. IEEE Std 829-2008. IEEE Standard for Software and System Test Documentation. — New York : IEEE Computer Society, 2008. — 74 p.
5. Канер, С. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальное руководство / С. Канер, Д. Фолк, Е. К. Нгуен. — Киев : ДиаСофт, 2001. — 544 с.